Introdução às TIC'S

1. Introdução às Tecnologias da Informação e da Comunicação

Conceito Geral

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) compreendem o conjunto de recursos tecnológicos utilizados para produzir, armazenar, processar, transmitir e compartilhar informações.

Segundo Manuel Castells (1999), vivemos em uma sociedade em rede, na qual a informação se torna o principal recurso estratégico da economia e das relações sociais. Para o autor, as tecnologias digitais não são apenas ferramentas, mas estruturam a própria organização social contemporânea.

De acordo com Peter Drucker (1993), a sociedade pós-industrial é caracterizada pela centralidade do conhecimento como principal fator de produção, substituindo terra, capital e trabalho físico.

1.1 Conceitos básicos e Evolução das TIC

Conceitos fundamentais

Tecnologia: aplicação prática do conhecimento científico para a resolução de problemas.

Informação: dados processados e organizados que geram significado (LAUDON; LAUDON, 2016).

Comunicação: processo de transmissão de mensagens entre emissor e receptor por meio de um canal.

Dados, Informação, Conhecimento e Sabedoria

Dado: fatos básicos, como nome e quantidade de horas trabalhas, número de peças em estoque ou pedidos.

Informação: conjunto de fatos organizados ou arranjados de maneira significativa, de modo a ter valor adicional.

Conhecimento: é a informação trabalha, de modo que constitua um saber. Produção de ideias e experiências.

Sabedoria: replicar o conhecimento.

Dados -> Informação -> Conhecimento -> Sabedoria

Exercício Teste

Classifique entre dado, informação, conhecimento e sabedoria:

a. Relatório de estoque:
b. 35.256, 20;
c. Ter a capacidade de otimizar os sistemas de uma organização;

d. Aumento de 30% das vendas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Resolução:
a. Informação (conjunto de dados).
b. Dado.
c. Conhecimento.
d. Informação.

Impactos da Evolução das TIC

- Redução de custos operacionais;
- Aumento da produtividade;
- Globalização de mercados;
- Novos modelos de negócio (ex: plataformas digitais).

Segundo Clayton Christensen (1997), tecnologias podem ser disruptivas quando transformam completamente um setor econômico.

Papel das TIC nas organizações

TIC como Recurso Estratégico

Para Michael Porter (1985), a tecnologia influencia diretamente a cadeia de valor das empresas, podendo gerar vantagem competitiva.

As TIC impactam:

- Processos internos;
- Relacionamento com clientes;
- Gestão de fornecedores;
- Estratégia empresarial.

TIC e Vantagem Competitiva

Segundo Jay Barney (1991), recursos que são valiosos, raros, difíceis de imitar e insubstituíveis (VRIN) geram vantagem competitiva sustentável.

As TIC podem ser estratégicas quando:

- Estão alinhadas ao planejamento estratégico;
- São integradas aos processos organizacionais;
- Geram inovação.

TIC na Tomada de Decisão

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) permitem:

- Análise de desempenho;
- Planejamento estratégico;
- Controle organizacional.

Laudon e Laudon (2016) destacam que a qualidade da decisão depende diretamente da qualidade da informação.

Funções de um Sistema de informação:

Funções de um Sistema de Informação. Fonte: LAUDON & LAUDON, 9.ed., 2011

TIC e Transformação Digital

Transformação digital não é apenas tecnologia, mas mudança cultural.

Segundo Klaus Schwab (2016), vivemos a Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela fusão entre tecnologias físicas, digitais e biológicas.

Organizações que não se adaptam:

- Perdem competitividade;
- Tornam-se obsoletas;
- Sofrem disrupção de mercado.

Conclusão

As TIC:

- São estruturantes da sociedade contemporânea;
- Evoluiram de ferramantes operacionais para recursos estratégicos;
- São fundamentais para competitividade organizacional;
- Exigem alinhamento entre tecnologia, estratégia e cultura.